

$$1 \left\{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } \left[(i \neq j) \vee (i \neq k) \right] \right\} = C$$

$$\left\{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } \left[(i = j) \vee (i = k) \right] \right\} \begin{matrix} \text{CFL} \\ \text{DCFL} \end{matrix}$$

uno non è il complementare dell'altro perché se qui nego, sopra deve esserci "E" con entrambe le negazioni.

nel primo le a precedono le b e le b le c.

se nel secondo complemento, ci sono tutte le stringhe in ordine sparso.

Dimostriamo che il 1 linguaggio non è DCFL!

Per dimostrare che C non è CFL posso dimostrare due cose:

1) C è un linguaggio CFL!

2) C non è DCFL!

sguato il lemma che dice:

Corollario: Se A è CFL e B è un linguaggio regolare, allora $A \cap B$ è CFL!

Perché posso dire che: cos'è il complemento di C?

$$C^c \cap a^* b^* c^* = \{ a^m b^m c^m \mid m \geq 0, i=j=k, \text{ negazione di } C, \text{ stesso numero di a, b, c} \}$$

Regolare $\downarrow$

Questo linguaggio qui so che non è CFL, l'ho già dimostrato nella lezione scorsa, tramite il pumping lemma.

se questo complemento fosse CFL quella sarebbe l'intersezione tra un CFL ed un linguaggio regolare, e per il corollario sarebbe CFL. MA so che non è CFL, quindi C^c non può essere CFL.

Siccome C è CFL e C^c non è CFL, dico che C is not DCFL!

Corollario: Se A è CFL e A non è CFL, A non è DCFL.

$C^c =$ "tutte le stringhe non sono ordinate, unito al fatto che $n^o a = b = c$!"